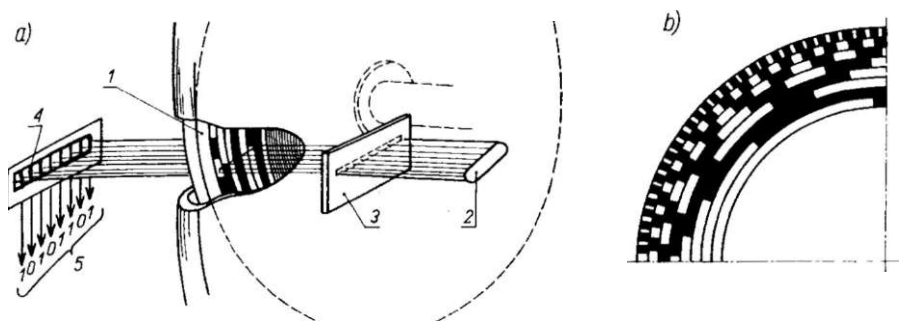




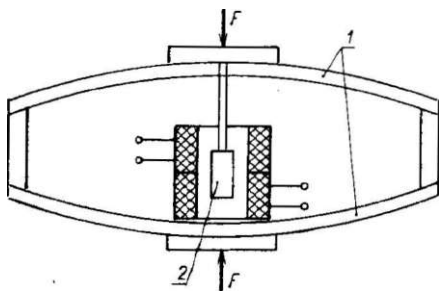
Rys. 4.18. Tarcza kodowa: a) schemat budowy; b) wycinek tarczy

1 - tarcza, 2 - źródło światła, i - przysłona, 4 - zestaw fotoelementów, 5 - zestaw sygnałów wyjściowych dla przedstawionego położenia tarczy

cieni z występującymi na przemian segmentami przezroczystymi i zaczernionymi. Pierścień najbliższy środka tarczy podzielony jest na dwie części, zawiera więc jeden segment zaczerniony i jeden przezroczysty. Następny pierścień podzielony jest na cztery części i zawiera dwa segmenty zaczernione, rozdzielone dwoma segmentami przezroczystymi. Trzeci pierścień podzielony jest na osiem części, czwarty na szesnaście itd., każdy następny pierścień zawiera dwukrotnie więcej segmentów niż poprzedni. Liczba pierścieni określa liczbę segmentów na zewnętrznym pierścieniu, a zatem dokładność pomiaru. Jak łatwo obliczyć, na zewnętrznym pierścieniu jest 2^n segmentów (n - liczba pierścieni). Z tarczą współpracuje zespół fotoelementów, wykrywających, czy nad nimi znajduje się segment zaczerniony czy przezroczysty. Pojawieniu się segmentu zaczernionego odpowiada sygnał, któremu przypisujemy wartość 0, a pojawieniu się segmentu przezroczystego — sygnał, któremu przypisujemy wartość 1 w dwójkowym systemie liczenia. Każdemu położeniu tarczy kodowej odpowiada więc kombinacja zer i jedynek, czyli liczba dwójkowa, która stanowi miarę położenia kąowego tarczy. Wykonywane są tarcze kodowe z odczytem fotoelektrycznym, takie jak opisana powyżej, oraz z odczytem stykowym. Liczba pierścieni n waha się od kilku (tarcze z odczytem stykowym) do dziesięciu, a nawet kilkunastu (tarcze z odczytem fotoelektrycznym). Wykonywane były również listwy kodowe, obecnie jednak nie są już spotykane.

4.5. Pomiary sił i odkształceń

Siłę można mierzyć po uprzednim jej skompensowaniu siłą o wartości znanej lub łatwej do zmierzenia. Jako siły kompensujące wykorzystywane są siły sprężystości lub siły wytwarzane przez układy elektromagnetyczne, albo pneumatyczne.



Rys. 4.19. Schemat dynamometru z płaską sprężyną i indukcyjnościowym czujnikiem do pomiaru jej odkształceń

1 sprężyna, 2 indukcyjnościowy czujnik przesunięć

Równoważenie pneumatyczne lub elektromagnetyczne jest stosowane przy pomiarach niewielkich sił, występujących jako wielkości pośrednie w różnego rodzaju aparatach, jak np. w przetwornikach, w których wykorzystuje się równowagę elektromechaniczną lub pneumatyczną.

Jeżeli siła mierzona działa na element sprężysty, wywołuje to jego odkształcenie i powstanie siły sprężystości, równoważącej siłę mierzoną. Odkształcenie elementu sprężystego może wywoływać zmiany jego właściwości elektrycznych lub, jeżeli jest wystar-

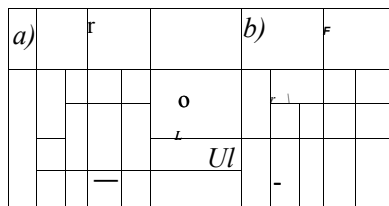
czająco duże, może być mierzone jako przesunięcie jednego z jego punktów. Do tej ostatniej grupy należą powszechnie znane **dynamometry** sprężynowe (rys. 4.19), w których wydłużenie sprężyny, ugięcie membrany lub tp. jest odczytywane bezpośrednio na podziałce, albo mierzone jedną z metod opisanych w p. 4.2. Dokładność dynamometrów sprężynowych jest uwarunkowana liniowością i stabilnością charakterystyk sprężyn; przy dobrych sprężynach niedokładność nie powinna przekraczać 1%. Zakres pomiaru siły wynosi do 200 kN.

Bezpośrednie przetwarzanie sił na sygnał elektryczny umożliwiają czujniki **magnetosprężyste** i **piezoelektryczne**. W czujnikach magnetosprężystych wykorzystywane jest zjawisko zmian przenikalności magnetycznej ferromagnetyków przy ich deformacji w granicach odkształceń sprężystych. Zjawisko to jest ściśle związane ze **zjawiskiem magnetostrykcji**. Czujniki magnetosprężyste wykonywane są z permalojów o różnej zawartości niklu, ze stali transformatorowej (tylko czujniki pracujące na ściskanie), czystego niklu, stali miękkiej i in. W tab. 4.1 zestawiono wartości współczynnika czułości magnetosprężystej, określającego względne zmiany przenikalności magnetycznej przy naprężeniu jednostkowym, dla kilku materiałów magnetosprężystych. Czujniki magnetosprężyste mogą być

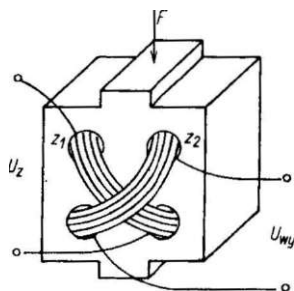
Tabela 4.1

Współczynnik czułości magnetosprężystej

Material	Natężenie pola magnetycznego A/m	Współczynnik czułości magnetosprężystej %/M Pa
Permaloj 45% Ni	20	0,94
Stal transformatorowa 4,5% Si	200	0,84
Stal miękka	150	0,81
Stal o zawartości 0,7% C-I-0,15% Si	1600	0,60



Rys. 4.20. Schematyczne przedstawienie budowy czujników magnetosprężystych: a) dławikowego; b) transformatorowego



Rys. 4.21. Schemat budowy pressoduktora
11 - uzwojenie zasilające, z_2 - uzwojenie wyjściowe

Wektor natężenia pola magnetycznego pozostaje równoległy do płaszczyzny cewki uzwojenia wtórnego, wektor indukcji magnetycznej odchyła się od tego kierunku i w cewce indukuje się siła elektromagnetyczna, tym większa im większą wartość ma siła F . Ze względów konstrukcyjnych uzwojenie wtórne nie przekracza kilkudziesięciu zwojów i w związku z tym indukowane siły elektromagnetyczne są niewielkie, rzędu miliwoltów.

Czujniki magnetosprężyste dławikowe pracują z reguły w układach mostków prądu przemiennego. Stosowane są one do pomiaru sił w zakresie ok. $4 \cdot 10^6$ N oraz do pomiaru ciśnień w zakresie ok. $5 \cdot 10^7$ Pa. Pressduktory mające czułość mniejszą niż czujniki dławikowe są stosowane do pomiaru większych sił.

W **czujnikach piezoelektrycznych** jest wykorzystywane zjawisko powstawania na powierzchni niektórych dielektryków ładunku elektrycznego pod wpływem odkształceń mechanicznych. Właściwość tę mają niektóre kryształy, jak np. kwarc. Zjawisko odwrotne, zmiany wymiarów zewnętrznych dielektryka pod wpływem pola elektrycznego, nazywa się **zjawiskiem elektrostrykcji**. Znalazło ono szerokie zastosowanie w radiotechnice, m. in. w filtrach rezonansowych. Ponieważ ładunek powstający na powierzchni czujnika piezoelektrycznego ma charakter elektrostatyczny, jest on rozładowywany przez rezystancję własną dielektryka oraz przez rezystancję wejściową wzmacniacza dołączonego do czujnika. Czujniki piezo-

budowane jako cewki o zmiennej indukcyjności własnej (dławikowe — rys. 4.20a) lub jako transformatory o zmiennej indukcyjności wzajemnej (transformatorowe — rys. 4.20b).

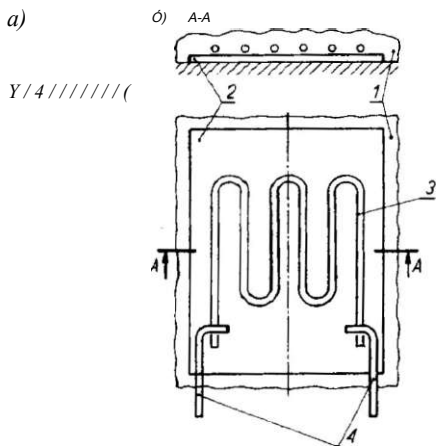
Interesujące rozwiązanie czujnika transformatorowego stanowi tzw. **pressduktor** (rys. 4.21). Jest to czujnik transformatorowy, w którym uzwojenia pierwotne i wtórne są umieszczone w rdzeniu pod kątem prostym względem siebie, a pod kątem 45° względem siły mierzonej F . Przy braku siły F napięcie indukowane w uzwojeniu wtórnym jest równe zero, ponieważ wektor indukcji magnetycznej jest w tych warunkach równoległy do płaszczyzny cewki uzwojenia wtórnego. Przyłożenie siły F powoduje, że przenikalność magnetyczna w kierunku zgodnym z kierunkiem działania siły staje się inna niż przenikalność w kierunku prostopadłym. W związku z tym, mimo że wektor

elektryczne znalazły więc zastosowanie przede wszystkim w pomiarach dynamicznych zmiennych wartości sił i ciśnień. Zakres mierzonych sił wynosi kilka tysięcy niutonów, a częstotliwości maksymalne — kilkanaście kiloherców.

Do pomiaru odkształceń mechanicznych, a w związku z tym również do pomiaru sił, powszechnie stosowanymi elementami są tensometry rezystancyjne. W **tensometrze rezystancyjnym** (rys. 4.22) rezystancja zależy od odkształcenia mechanicznego. Drut poddany działaniu siły F odkształca się zwiększając swoją długość o Δl i zmniejszając swój przekrój o ΔS . Jeżeli rezystancja drutu o rezystywności ρ wynosi

$$R = \rho \frac{l}{S} \quad (4.13)$$

to pod działaniem siły F , na skutek zwiększania długości l i zmniejszenia przekroju S , zwiększy się ona o ΔR . Powodem zmiany rezystancji może być, oprócz zmiany wymiarów, zmiana rezystywności materiału odkształcanego. Zjawisko to, zwane **piezorezystancją**, jest pomijalnie małe dla metali, ma natomiast decydujące znaczenie dla zmian rezystancji tensometrów półprzewodnikowych. Tensometry półprzewodnikowe, wykonywane są z krzemu lub germanu, mają czułość prawie sto razy większą niż metaliczne.



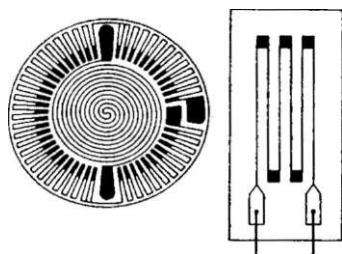
Rys. 4.22. Tensometr rezystancyjny metaliczny:
a) zasada działania; b) budowa

/ — klej, 2 — podkład, 3 — drut rezystancyjny, 4 — doprowadzenie

Budowę typowego, najczęściej używanego, tensometru metalicznego przedstawiono na rys. 4.22b. Na podkładzie z cienkiego papieru, celuloide lub bakelitu jest naklejony wężykowo cienki (o średnicy 0,02-0,05 mm) drut, do którego końców są przyspawane grubsze doprowadzenia. Tak wykonany tensometr jest naklejany na podlegający odkształceniom przedmiot w taki sposób, aby prostoliniowy odcinek drutu, zwany **bazą**, był ułożony równolegle do kierunku działania sił lub naprężeń mierzonych.

Prawidłowo przyklejony tensometr podlega takim samym odkształceniom jak podłoże, do którego jest przyklejony. Typowe tensometry metaliczne mają bazę długości 1-20 mm, rezystancję — kilkadziesiąt do kilkuset omów, prąd dopuszczalny — rzędu kilku miliamperów, odkształcenia dopuszczalne — kilka promili. **Czułość odkształceniowa**, określana jako stosunek względnej zmiany rezystancji do względnej zmiany długości, ma dla tensometrów metalicznych wartość ok. 2. Oznacza to, że przy maksymalnych dopuszczalnych odkształceniach zmiany rezystancji tensometru są rzędu części procenta. W praktyce, przy małych na-

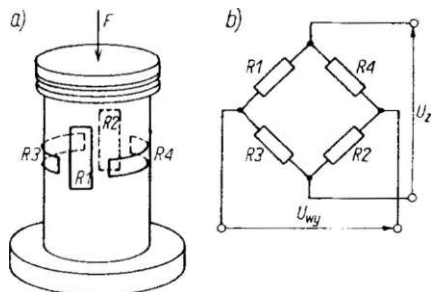
prężeniach, zmiany rezystancji są znacznie mniejsze. Przy tak małych zmianach użytecznych szczególna uwaga musi być zwrócona na niezamierzone zmiany rezystancji tensometru, powodowane głównie zmianami temperatury. Rezystancja tensometru przy zmianach temperatury zmienia się na skutek zmian rezystywności (por. rozdz. 8.5), odkształceń dodatkowych spowodowanych niejednakowymi współczynnikami rozszerzalności cieplnej tensometru i obiektu oraz zmian, w funkcji czasu, właściwości kleju. Powodem niedokładności tensometrów może być również czułość tensometru na odkształcenia poprzeczne, prostopadłe do kierunku odkształceń badanych. Oprócz tensometrów drutowych, takich jak np. przedstawiony na rys. 4.22b tensometr wężykowy, wykonywane są również tensometry foliowe i tensometry cienkowarstwowe o różnych kształtach, przystosowanych do pomiaru różnego typu odkształceń. Przykłady tensometrów foliowych pokazano na rys. 4.23.



Rys. 4.23. Kształty tensometrów foliowych

Tensometry rezystancyjne pracują z reguły w układach mostków niezerównoważonych prądu przemiennego, zwanych mostkami tensometrycznymi. Dla kompensacji wpływów wahań temperatury w układ mostka jest włączany tensometr kompensacyjny umieszczany w taki sposób, że naprężenia badane nie powodują jego odkształceń. Warunkiem dokładnej kompensacji jest równość rezystancji początkowych, temperaturowych współczynników rezystancji oraz temperatury

bizmutu, germanu lub tp. na elastycznym podłożu neutralnym.



Rys. 4.24. Przykład rozmieszczenia tensometrów roboczych i tensometrów do kompensacji temperatury na elemencie obciążanym: a) sposób naklejenia; b) schemat połączenia tensometrów

R_2 tensometry robocze, R_3, R_4 tensometry kompensacyjne

obu tensometrów. W układzie z rys. 4.24 zastosowano dwa tensometry robocze i dwa tensometry kompensacyjne, naklejone prostopadłe do kierunku działania siły powodującej odkształcenie badane.

Na zupełnie odmienniej zasadzie pracują **tensometry strunowe**: wykorzystuje się w nich zależność drgań własnych struny od jej naprężenia. Zmiany tego naprężenia wywoływane są mierzoną siłą zewnętrzną. Pomiar polega więc na pobudzaniu struny do drgań i mierzeniu ich częstotliwości. Struny są wykonywane z materiału